team-tracker

Возможности

Трекер задач и спринтов для команд разработки

Версия 0.20 · 30.10.2026
Статус: в разработке

Содержание

1. Назначение, пользователи, глоссарий . . . 3

2. Роли и права . . . 3

3. Функции по модулям . . . 4

Проекты . . . 4

Задачи . . . 4

Иерархия . . . 5

Связи . . . 5

Бэклог . . . 5

Проекты, участники и портфель . . . 6

Скорость работы . . . 7

Планирование и Scrum-ритуалы . . . 7

Аналитика . . . 8

Первое знакомство . . . 8

О программе и диагностика . . . 9

Спринты . . . 9

Доска и группировки . . . 10

Story points . . . 10

Итоги по людям и спринтам . . . 10

Отчёты . . . 11

Комментарии . . . 11

История . . . 12

Поиск и фильтры . . . 12

Удобство . . . 12

4. Бизнес-правила . . . 13

4.1. Статусы и переходы . . . 13

4.2. Остальные правила . . . 14

5. Нефункциональные требования . . . 15

6. Что не входит в MVP . . . 15

7. Принятые решения . . . 15

Версия документа 0.11. Статус продукта: в разработке. Отметки: **[MVP]** — первая версия, **[Позже]** — после неё.

1. Назначение, пользователи, глоссарий

team-tracker — трекер задач и спринтов для команд разработки. Он помогает вести бэклог, планировать спринты, работать на доске и видеть, как продвигается работа. Краткий обзор — в features.md, видение — в vision.md.

Пользователи: разработчики, продакты, тимлиды и scrum-мастера, администраторы (роли работают при подключении к серверу).

Термин	Значение
Проект	Контейнер задач и спринтов с ключом, например `DEMO`
Задача (issue)	Единица работы: Epic, Story, Task, Bug или Sub-task
Epic	Крупная цель, объединяющая Story и другие задачи
Story	Пользовательская ценность, описанная с точки зрения клиента
Sub-task	Часть другой задачи; сама не оценивается
Бэклог	Задачи проекта вне спринта, расставленные по порядку
Спринт	Ограниченный по времени отрезок работы с целью
Story points (sp)	Относительная оценка объёма задачи; в интерфейсе обозначаются sp
Velocity	Сколько points команда довела до Done за спринт
Burndown	Остаток points в спринте по дням
Бакет	Колонка или группа доски при группировке по полю

2. Роли и права

В демо без сервера входа нет и права не проверяются (действует как администратор). При работе с сервером права проверяет сервер при каждой записи, а интерфейс скрывает недоступное (ADR-010). Роль общая для всех проектов; регистрация по умолчанию закрыта: первого администратора создаёт `npm run admin:create`, остальных участников — администратор с временным паролем, который нужно сменить при первом входе; роль и пароль меняет администратор (ADR-011). «Своя» задача — та, где пользователь исполнитель; неназначенная считается чужой. Создавать, запускать, закрывать спринты и менять настройки спринтов могут тимлид и администратор; ключ и название проекта, создание проектов и людей — администратор; разработчик не может сразу создавать задачу в спринте.

Действие	Разработчик	Продакт	Тимлид / scrum-мастер	Администратор
Просматривать проекты, задачи, доски, отчёты	Да	Да	Да	Да
Создавать и редактировать задачи	Да	Да	Да	Да
Менять статус своей задачи	Да	Да	Да	Да
Менять статус чужой задачи	Нет	Да	Да	Да
Менять приоритет и порядок в бэклоге	Нет	Да	Да	Да
Ставить и менять story points	Да	Да	Да	Да

Действие	Разработчик	Продакт	Тимлид / scrum-мастер	Администратор
Создавать, запускать и закрывать спринты	Нет	Нет	Да	Да
Добавлять и убирать задачи в спринте	Нет	Да	Да	Да
Писать комментарии	Да	Да	Да	Да
Создавать проекты и управлять людьми	Нет	Нет	Нет	Да
Резервные копии: состояние, «Сделать копию сейчас», «Скачать Excel», выбор папки	Нет	Нет	Нет	Да

3. Функции по модулям

Проекты

F-01. Создание и настройка проекта [MVP]

- Описание: проект объединяет задачи, спринты и людей; его ключ входит в номер каждой задачи.
- Правила и проверки: ключ — 2–10 заглавных латинских букв, уникален; название обязательно, до 100 символов.
- Поля: id, key, name.
- Основной сценарий: пользователь создаёт проект, вводит ключ и название, попадает в пустой бэклог.
- Исключения: ключ занят — сообщение с предложением выбрать другой; ключ нельзя менять после создания первой задачи.

F-02. Номера задач [MVP]

- Описание: каждая задача получает номер `KEY-число`.
- Правила и проверки: число растёт по порядку внутри проекта, не переиспользуется после удаления.
- Поля: Issue.projectId, Issue.number.
- Основной сценарий: при создании задачи система присваивает следующий номер.
- Исключения: одновременное создание двумя людьми (с сервером) — номер выдаёт сервер.

Задачи

F-03. Создание и редактирование задачи [MVP]

- Описание: заведение задачи любого типа и изменение её полей.
- Правила и проверки: тип и название обязательны (название до 200 символов); приоритет — Highest, High, Medium или Low (по умолчанию Medium); срок — не раньше даты создания; метки — короткие слова.
- Поля: type, title, description, acceptance, status, priority, points, assigneeId, reporterId, labels, dueDate, createdAt, updatedAt.
- Основной сценарий: пользователь нажимает «Создать» (или горячую клавишу), заполняет форму, задача появляется в бэклоге в статусе Backlog.

- Исключения: ошибка проверки подсвечивает поле и объясняет, что исправить; несохранённые изменения не теряются при случайном закрытии формы.
- При создании в историю пишется событие `created`; если задача сразу создаётся в спринте, затем `sprintId`.

F-04. Статусы и переходы [MVP]

- Описание: обычный путь задачи Backlog → To Do → In Progress → Review → Done; допустим любой переход (ADR-003, п. 1).
- Правила и проверки: статус — один из пяти; каждая смена пишется в историю (field = status); статус Epic задаётся вручную.
- Поля: Issue.status, History.
- Основной сценарий: пользователь переносит карточку на доске или меняет статус в карточке задачи.
- Исключения: выбор того же статуса записи в историю не создаёт.

Иерархия

F-05. Вложенность задач [MVP]

- Описание: иерархия Epic → Story | Task | Bug → Sub-task; у Epic показывается вычисляемый прогресс по points потомков.
- Правила и проверки: Epic — без родителя; Story, Task и Bug — внутри Epic или без родителя (Task в Story не вкладывается); Sub-task — только внутри Story, Task или Bug; Sub-task всегда в том же спринте, что и родитель.
- Поля: Issue.parentId.
- Основной сценарий: при создании пользователь выбирает родителя; в карточке родителя виден список вложенных.
- Исключения: нельзя выбрать родителя недопустимого типа; при удалении родителя вложенные задачи не удаляются автоматически — система предлагает выбрать, что с ними делать.

Связи

F-06. Связи между задачами [MVP]

- Описание: blocks (блокирует), relates (связана), duplicates (дубликат).
- Правила и проверки: задача не связывается сама с собой; одинаковая связь не повторяется; обе задачи в одном проекте; для duplicates «откуда» — дубликат, «куда» — оригинал.
- Поля: Link.id, fromId, toId, type.
- Основной сценарий: в карточке задачи пользователь добавляет связь, выбирает тип и вторую задачу; связь видна в обеих карточках.
- Исключения: если задача блокируется незавершённой задачей, в карточке показывается предупреждение (перевод в следующий статус не запрещается).

Бэклог

F-07. Бэклог с порядком и приоритетом [MVP]

- Описание: список задач вне спринта в порядке важности.

- Правила и проверки: порядок задаётся перетаскиванием и хранится в `order`; приоритет не равен порядку — это отдельное поле.
- Поля: Issue.order, Issue.priority, Issue.sprintId = null.
- Основной сценарий: продакт перетаскивает задачу выше или ниже, меняет приоритет; затем отправляет задачи в спринт.
- Исключения: Sub-task в бэклоге показываются внутри родителя.
- Планирование (ADR-014): вкладка показывает идущий и запланированные спринты и общий бэклог; у каждого спринта — заполнение (points против ёмкости: среднее velocity последних трёх закрытых спринтов; до 90 % норма, 91–100 % почти полон, больше — перегруз); фильтры по эпику, исполнителю, метке, типу, «без оценки» и «без исполнителя»; оценка, приоритет и исполнитель правятся в строке; выбранные задачи переносятся в любой спринт разом; при возврате задачи из идущего спринта в бэклог статус сбрасывается в To Do. Закрытые спринты — на вкладке «Прошлые спринты» (только чтение).

Проекты, участники и портфель

F-32. Владелец и участники проекта [MVP]

- Описание: у проекта есть продакт-владелец и участники с ролью в проекте (продакт, тимлид, разработчик). «Мои проекты» — где человек владелец или участник.
- Правила: владельца меняет администратор; участников — администратор и владелец проекта; продакт меняет состав, порядок и приоритеты задач и спринты только в своих проектах. Список проектов видят все роли.
- Основной сценарий: «Настройки проекта» → «Участники проекта» → выбрать человека и роль → «Добавить».
- Исключения: бывший владелец остаётся участником-продактом; новый владелец перестаёт числиться участником.

F-33. Фильтр по проектам [MVP]

- Описание: кнопка «Проекты: …» на доске, в планировании, «Прошлых спринтах», отчётах и «Портфеле»: один проект, несколько, «Мои», «Все». Выбор сохраняется для пользователя (с сервером — в его учётке, в демо — в браузере) и виден в адресе (`?projects=DEMO,SHOP`); адрес важнее сохранённого выбора, он важнее проекта из адреса.
- Доска нескольких проектов: общие колонки статусов, дорожки по проектам, у каждой свой активный спринт; на карточке метка проекта. Планирование — блок на каждый проект; «Прошлые спринты» — общий список; отчёты — velocity по проектам.
- Поиск и Ctrl+K (часть 4 доработок) используют тот же выбор.

F-34. Портфель [MVP]

- Описание: экран `/portfolio` для продакта: по каждому выбранному проекту активный спринт и цель, дни до конца, выполнено sp и %, мини-burndown, задачи по статусам, заполнение против ёмкости, просроченные и заблокированные задачи, прогресс эпиков; сортировка по риску или проекту, фильтр «Только с риском».
- Правила: риск — перегруз ёмкости, закончившийся, но не закрытый спринт, просроченные задачи (срок прошёл, не Done), блокировки (задачу блокирует не завершённая задача).
- Основной сценарий: открыть «Портфель» → по карточке перейти на доску или в планирование проекта.

Скорость работы

F-35. Командная палитра [MVP]

- Описание: `Ctrl+K` (`⌘K`), `/` или кнопка «Поиск» открывают окно: поиск задач по ключу и тексту, переход на экраны, действия («Создать задачу», «Проекты: мои / все», смена гаммы).
- Правила: ищет среди проектов выбранного набора (F-33); первые 8 задач; `C` — создать задачу, `G` + буква — переход, когда фокус не в поле ввода.
- Основной сценарий: `Ctrl+K` → «DEMO-12» → Enter открывает карточку.

F-36. Массовые действия [MVP]

- Описание: флажки у карточек доски и строк планирования; панель меняет статус, исполнителя, приоритет, спринт и добавляет метку у всех выбранных одним сохранением.
- Правила: «всё или ничего» — если одну задачу изменить нельзя, не меняется ни одна; у каждой задачи своя запись истории; поля, недоступные роли, скрыты.
- Исключения: на доске нескольких проектов панели нет.

F-37. Markdown и чек-листы [MVP]

- Описание: описание, критерии и комментарии — в Markdown с вкладками «Правка» и «Предпросмотр»; `- [ ]` и `- [x]` в критериях — флажки с итогом «выполнено n из m».
- Правила: HTML в тексте не выполняется; ссылки только `http`, `https`, `mailto`; отметка пункта сохраняется сразу и пишется в историю.

F-38. Шаблоны задач [MVP]

- Описание: у проекта шаблоны «Баг» (шаги, ожидалось, получилось, окружение), «Story» (контекст, цель, критерии), «Задача»; выбираются в окне создания.
- Правила: свои шаблоны и правку делают тимлид и администратор («Настройки проекта»); название уникально в проекте; тип не Epic.

F-39. WIP-лимиты [MVP]

- Описание: в настройках проекта переключатель (по умолчанию выключен) и лимит на колонку To Do, In Progress, Review, Done.
- Правила: превышение — предупреждение на колонке и сообщение при переносе, без запрета; меняют тимлид и администратор.

Планирование и Scrum-ритуалы

F-40. Доступность людей [MVP]

- Описание: отпуска и больничные людей (экран «Люди», блок «Отсутствия») уменьшают ёмкость спринтов: ёмкость = velocity × доля доступных человеко-дней команды проекта.
- Правила: рабочие дни — пн–пт; пересечения одного человека не считаются дважды; правят тимлид и администратор. Индикатор заполнения (ADR-014) тот же, меняется ёмкость и пояснение со списком отсутствующих.

F-41. Definition of Done [MVP]

- Описание: чек-лист в настройках проекта; при переводе задачи в Done открывается окно с пунктами, подтвердить можно, когда отмечены все.
- Правила: пустой список — без подтверждения; действует на доске, в карточке и при массовой смене статуса; меняют тимлид и администратор.

F-42. Ретроспектива [MVP]

- Описание: в спринте три списка — «Что хорошо», «Что улучшить», «Действия»; действие кнопкой «→ в задачу» становится задачей бэклога; видна во вкладке «Прошлые спринты».
- Правила: добавляет любой; удаляет автор, тимлид, администратор; закрытый спринт тоже можно дополнять.

F-43. Отчёт спринта [MVP]

- Описание: страница «Отчёт спринта»: цель, выполнено и перенесено, velocity, ёмкость, burndown, итоги по людям, задачи, ретроспектива; «Скачать Excel» и «Печать / PDF».
- Правила: считается из задач и истории, как отчёты; доступен для идущего (цифры на сегодня) и закрытого спринта.

Аналитика

F-44. Кумулятивная диаграмма потока [MVP]

- Описание: вкладка «Поток (CFD)» экрана «Аналитика»: число задач в каждом статусе по дням периода (30–180 дней) по выбранным проектам; рядом таблица данных.
- Правила: считается из истории задач, ничего не хранится; расширение полосы In Progress — затор.

F-45. Время цикла и время выполнения [MVP]

- Описание: распределение и средние: цикл (последний вход в In Progress → Done) и выполнение (создание → Done) по завершённым за период задачам; среднее, медиана, 85-й процентиль; по типам.
- Исключения: Epic не учитываются; задача без входа в работу имеет только время выполнения.

F-46. Нагрузка по людям [MVP]

- Описание: story points и задачи в идущих спринтах по каждому человеку сразу по всем выбранным проектам, полоса по проектам, среднее.
- Правила: незавершённые задачи, кроме Epic; «Не назначено» отдельной строкой.

F-47. Дорожная карта эпиков [MVP]

- Описание: эпики на шкале времени (3, 6, 12 месяцев) по проектам: полоса по спринтам задач эпика, прогресс, линия «сегодня».
- Исключения: эпик без задач в спринтах — без полосы; срок эпика, если он позже, продлевает полосу.

Первое знакомство

F-48. Мастер первого запуска [MVP]

- Описание: администратору при первом входе предлагается пройти четыре шага: проект, владелец, люди, гамма; любой шаг можно пропустить.
- Правила: показывается только при работе с сервером и только администратору, пока не пройден или пропущен; признак хранится на сервере; запуск заново — из справки.

F-49. Встроенная справка [MVP]

- Описание: клавиша «?» или кнопка «?» в шапке открывает справку: клавиши, правила простым языком, таблица «Кто что может».

- Правила: таблица прав строится из той же проверки прав, что на сервере; клавиши не срабатывают в полях ввода.

О программе и диагностика

F-31. «О программе», диагностика, журнал ошибок [MVP]

- Описание: экран со сведениями о версии и сборке; администратору — состояние копий, архив диагностики и последние ошибки.
- Правила: версия видна всем ролям; копии, диагностика и журнал — право `system.diagnose` (администратор). В архиве нет паролей, строки подключения и данных задач.
- Основной сценарий: у пользователя что-то сломалось → администратор открывает «О программе», нажимает «Собрать диагностику» и отправляет архив.
- Исключения: в демо-режиме архив собирается в браузере и содержит версию и журнал ошибок клиента.

Спринты

F-08. Планирование и запуск спринта [MVP]

- Описание: спринт с названием, целью, датой старта и датой окончания.
- Правила и проверки: дата окончания позже даты старта; название обязательно и уникально в проекте; один активный спринт на проект; запуск возможен, если нет другого активного; название, цель и даты можно менять у запланированного и идущего спринта; в форме нового спринта название, даты и длительность подставляются из настроек проекта (F-28).
- Поля: Sprint.id, projectId, name, goal, start, end, state.
- Основной сценарий: тимлид создаёт спринт (planned), добавляет задачи из бэклога, запускает (active).
- Исключения: запуск при активном спринте отклоняется с сообщением, какой спринт нужно закрыть.
- При добавлении задачи в спринт пишется событие `sprintId`; Sub-task добавляется вместе с родителем и не может быть в спринте отдельно.

F-09. Закрытие спринта и перенос незавершённого [MVP]

- Описание: завершение спринта; задачи не в Done переносятся.
- Правила и проверки: перенос — в существующий спринт в состоянии planned, в бэклог или в новый спринт, который создаётся из окна закрытия; Sub-task переносится вместе с родителем; в `Sprint.closedAt` записывается момент закрытия, velocity считается на него; закрытый спринт — только чтение.
- Поля: Sprint.state, Sprint.closedAt, Issue.sprintId, History (field = sprintId).
- Основной сценарий: тимлид нажимает «Закрыть», выбирает цель переноса, подтверждает; видит сводку. Для каждой перенесённой задачи пишется событие `sprintId` с временем закрытия.
- Исключения: если нет спринта в состоянии planned, доступен перенос в бэклог или создание нового спринта из окна. Незавершённая подзадача выполненного родителя остаётся в закрытом спринте (окно об этом предупреждает) — ADR-008.

F-28. Настройки спринтов проекта [MVP]

- Описание: параметры, которые подставляются в форму нового спринта.

- Правила и проверки: длительность — целое число дней от 1 до 90 (по умолчанию 14); префикс названия — 1–30 символов; номер следующего спринта — целое от 1; дата старта следующего спринта — необязательная дата. Конец нового спринта = старт + длительность − 1 день. Номер растёт на 1, когда создаётся спринт с предложенным названием.
- Поля: Project.sprintDurationDays, sprintPrefix, nextSprintNumber, nextSprintStart.
- Основной сценарий: пользователь открывает «Настройки», меняет значения, видит предпросмотр следующего спринта и сохраняет.
- Исключения: ошибки проверки подсвечивают поле; названия и даты уже созданных спринтов меняются на экране «Спринты».

Доска и группировки

F-10. Доска спринта [MVP]

- Описание: колонки по статусам, карточки задач активного (или выбранного) спринта.
- Правила и проверки: карточку можно перенести в любую колонку; карточка показывает номер, название, исполнителя, points, приоритет.
- Поля: Issue.status и поля карточки.
- Основной сценарий: участник перетаскивает карточку или меняет статус с клавиатуры.
- Исключения: перенос в ту же колонку ничего не меняет и в историю не пишется.

F-11. Группировка доски по полю [MVP]

- Описание: бакеты по выбранному полю: исполнитель, тип, приоритет, родитель (эпик) и другие.
- Правила и проверки: группировка не меняет данные; выбор запоминается в интерфейсе; задачи без значения попадают в бакет «Не задано».
- Поля: любое поле Issue из перечня.
- Основной сценарий: пользователь выбирает «Группировать по: исполнитель» и видит строки по людям, внутри — колонки статусов.
- Исключения: нет.

Story points

F-12. Оценка в story points [MVP]

- Описание: оценка объёма задачи.
- Правила и проверки: points ставятся на Story, Task и Bug; у Sub-task и Epic points нет; значение — неотрицательное целое.
- Поля: Issue.points.
- Основной сценарий: пользователь вводит оценку в карточке или в списке.
- Исключения: попытка поставить points на Sub-task или Epic отклоняется с пояснением; изменение points задачи в активном спринте пишется в историю.

Итоги по людям и спринтам

F-13. Итоги [MVP]

- Описание: сумма points спринта (запланировано, в Done) и разбивка по людям.

- Правила и проверки: не хранятся, считаются из задач; учитываются только задачи с points; Sub-task и Epic в сумму не входят; у закрытого спринта итоги считаются по составу и значениям на момент закрытия (по истории) и не меняются.
- Поля: вычисляемые.
- Основной сценарий: тимлид открывает спринт и видит итоги по спринту и по каждому участнику.
- Исключения: задачи без исполнителя считаются отдельной строкой «Не назначено».

Отчёты

F-14. Burndown [MVP]

- Описание: остаток points по дням спринта.
- Правила и проверки: правила расчёта — в разделе 4 и ADR-009; календарные дни; состав спринта по дням восстанавливается из событий `sprintId`; идеальная линия — от объёма на конец первого дня до 0; у закрытого спринта состав и отчёт заморожены на `closedAt`; у идущего дни после сегодняшнего без данных.
- Поля: вычисляемые из Issue и History.
- Основной сценарий: пользователь открывает отчёт спринта и видит линию факта и идеальную линию.
- Исключения: у спринта без задач с points график пуст с пояснением.

F-15. Velocity [MVP]

- Описание: сумма points в Done по закрытым спринтам.
- Правила и проверки: считается на момент закрытия каждого спринта; идущий спринт показывается столбцом «в процессе» и в среднее не входит; среднее — по закрытым спринтам.
- Поля: вычисляемые.
- Основной сценарий: пользователь открывает «Velocity» и видит столбцы по спринтам.
- Исключения: нет закрытых спринтов — пояснение вместо графика.

F-16. Сохранение отчёта в файл [Позже]

- Описание: выгрузка отчёта для передачи другим.
- Правила и проверки: формат уточнится.
- Поля: —.
- Основной сценарий: пользователь нажимает «Сохранить».
- Исключения: —.

Комментарии

F-17. Комментарии к задаче [MVP]

- Описание: обсуждение внутри карточки.
- Правила и проверки: текст обязателен, до 5000 символов; автор и время сохраняются.
- Поля: Comment.id, issueId, authorId, text, createdAt.
- Основной сценарий: пользователь пишет комментарий внизу карточки, он появляется в ленте.
- Исключения: пустой комментарий не отправляется.

F-18. Уведомления о комментариях и изменениях [Позже]

- Описание: оповещение исполнителя и автора.
- Правила и проверки: каналы и частота уточнятся.
- Поля: —.
- Основной сценарий: —.
- Исключения: —.

История

F-19. История изменений задачи [MVP]

- Описание: список «кто, что и когда поменял».
- Правила и проверки: записи только добавляются; пишутся создание задачи (`created`) и каждое изменение её полей (статус, исполнитель, points, спринт, название, описание, критерии, приоритет, родитель, метки, срок); запись содержит поле, прежнее и новое значение; без фактического изменения запись не создаётся.
- Поля: History.id, issueId, authorId, field, from, to, at.
- Основной сценарий: пользователь открывает вкладку «История» в карточке.
- Исключения: записи нельзя править и удалять.

Поиск и фильтры

F-20. Базовый поиск и фильтры [MVP]

- Описание: найти задачу по номеру или части названия; отфильтровать список и доску по исполнителю, типу, статусу, приоритету, метке.
- Правила и проверки: поиск без учёта регистра; фильтры сочетаются по «и»; фильтры не меняют данные.
- Поля: поля Issue.
- Основной сценарий: пользователь нажимает горячую клавишу поиска, вводит `DEMO-12` или слово и переходит к задаче.
- Исключения: ничего не найдено — понятное сообщение.
- Решение: базовый поиск и фильтры входят в MVP (ADR-003, п. 10).

F-21. Сохранённые фильтры [Позже]

- Описание: именованные наборы фильтров; в MVP не входят.
- Правила и проверки: уточнятся.
- Поля: —.
- Основной сценарий: —.
- Исключения: —.

Удобство

F-22. Горячие клавиши [MVP] — для частых действий: создать задачу, поиск, смена статуса выделенной задачи, переходы по экранам. Список клавиш показывается по подсказке. Клавиши не конфликтуют с вводом текста.

F-23. Адрес у каждой страницы [MVP] — у каждой задачи, доски и спринта свой адрес; ссылку можно отправить коллеге; кнопка «назад» работает как ожидается.

F-24. Светлая и тёмная тема [MVP] — тема выбирается по настройке системы (`prefers-color-scheme`). Ручной переключатель — [Позже].

F-25. Доступность [MVP] — всё управляется с клавиатуры, видимый фокус, контраст текста и кнопок не ниже WCAG AA (4.5:1), границ полей — 3:1; проверяется тестом токенов (ADR-013).

F-30. Цветовая гамма [MVP] — в меню профиля любой пользователь выбирает гамму: «Бежевая» (по умолчанию) или «Стандартная» (синяя); у каждой светлая и тёмная версии выбираются по системе. Применяется сразу, без перезагрузки; с сервером хранится в профиле (видна с любого компьютера), в демо — в браузере. В шапке и на экране входа — логотип Team Tracker (ADR-013).

F-26. Валидация и понятные ошибки [MVP] — данные проверяются при вводе и записи; сообщение объясняет, что случилось и что сделать.

F-27. Работа нескольких людей на общем сервере — общая база PostgreSQL, вход по учётке (почта и пароль), роли и права из раздела 2. Запуск на своём компьютере без Docker и PostgreSQL (встроенная база, `start.cmd`) или через Docker Compose; публикация на внешнем сервере — позже. Пока без подтверждения почты и восстановления пароля (ADR-010).

F-29. Резервные копии — автоматически каждый день в `BACKUP_TIME` и при запуске, если последней копии больше суток, без остановки трекера. Комплект в папке с датой и временем: `tracker.xlsx` (читаемый Excel: Сводка, Проекты, Люди, Спринты, Задачи, Связи, Комментарии, История), `tracker.json` (для восстановления), копия базы; проверка после создания и журнал `backup-log.txt`; хранятся 30 ежедневных и 12 ежемесячных. Администратор в «Настройках» видит состояние, делает копию и скачивает Excel, выбирает папку (в том числе облачную); при ошибке на всех его экранах красная полоса. Восстановление — `npm run restore <папка копии>` с отчётом, подтверждением и страховочной копией текущей базы (ADR-012).

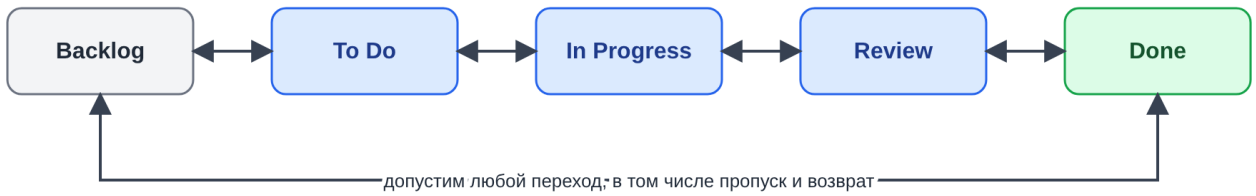
4. Бизнес-правила

4.1. Статусы и переходы

Статусы: Backlog, To Do, In Progress, Review, Done. Допустим любой переход (ADR-003, п. 1); каждая смена пишется в историю.

Из \ В	Backlog	To Do	In Progress	Review	Done
Backlog	—	Да	Да	Да	Да
To Do	Да	—	Да	Да	Да
In Progress	Да	Да	—	Да	Да
Review	Да	Да	Да	—	Да
Done	Да	Да	Да	Да	—

Обычный путь слева направо; каждая смена статуса пишется в историю



Обычный путь — слева направо, но пропуск и возврат разрешены.

4.2. Остальные правила

- **Иерархия.** Epic → Story | Task | Bug → Sub-task. Story, Task и Bug — внутри Epic или без родителя; Task в Story не вкладывается; Sub-task — только в Story, Task или Bug.
- **Story points.** Целое число ≥ 0, подсказки 1, 2, 3, 5, 8, 13, жёсткой шкалы нет. Ставятся только на Story, Task и Bug; у Epic и Sub-task points нет (поле пустое).
- **Sub-task** всегда в том же спринте, что и родитель, и переносится вместе с ним.
- **Velocity** = сумма points задач в статусе Done на момент `Sprint.closedAt`.
- **Burndown** — остаток points по дням спринта: от суммы points задач, находившихся в спринте, вычитаются points задач, достигших Done. Состав спринта на каждый день восстанавливается из событий `sprintId` (добавление, удаление, перенос).
- **Закрытие спринта.** В `closedAt` записывается момент закрытия. Незавершённые задачи (не Done) уходят в существующий спринт planned, в бэклог или в новый спринт — по выбору при закрытии.
- **Закрытый спринт — только чтение.** Состав и отчёты заморожены; после `closedAt` задачи этого спринта не меняются.
- **Статус Epic** задаётся вручную.
- **История.** Пишутся создание задачи (`created`) и каждое изменение полей задачи (ADR-003, п. 11).
- **Прогресс Epic.** У Epic points нет; в карточке и в бэклоге показывается вычисляемый прогресс: сумма points дочерних Story, Task и Bug (всего), сумма points в Done и процент. Не хранится, не входит в velocity и burndown (ADR-003, п. 12).
- **Один активный спринт на проект.** Запуск второго отклоняется.



Один активный спринт на проект; при закрытии незавершённое переносится

5. Нефункциональные требования

Область	Требование	Как проверяется
Отклик	Действия в интерфейсе (смена статуса, перетаскивание, фильтр) отражаются сразу; тяжёлые операции не блокируют экран	Ручная проверка на демо-данных; профилирование при росте данных
Горячие клавиши	Для частых действий: создать задачу, поиск, смена статуса, переходы	Список клавиш, проверка без мыши
Адреса	Своя ссылка у каждой задачи, доски и спринта; обновление страницы возвращает на то же место	Открытие ссылок в новой вкладке
Темы	Две гаммы (бежевая, стандартная), у каждой светлая и тёмная; все четыре читаемы	Проверка гамм на каждом экране; тест контраста токенов
Доступность	Управление с клавиатуры; видимый фокус; контраст текста и кнопок не ниже WCAG AA (4.5:1)	Проход без мыши, тест контраста токенов
История	Для каждой задачи: кто, что и когда изменил	Тесты записи истории
Валидация	Данные проверяются при вводе и записи; невалидные не сохраняются	Модульные тесты правил
Ошибки	Сообщение объясняет, что случилось и что делать; без технического жаргона	Просмотр текстов на этапе 3
Сопровождаемость	Логика отдельно от интерфейса; доступ к данным через модуль хранения	Тесты, линтер, ревью

6. Что не входит в MVP

- публикация на внешнем сервере, подтверждение почты и восстановление пароля (вход, роли и общая база работают локально — F-27);
- свои типы задач и статусы;
- перенос задач из другого трекера;
- уведомления;
- сохранение отчётов в файл;
- сохранённые фильтры (базовый поиск и фильтры входят в MVP);
- вычисление статуса Epic из вложенных задач;
- мобильное приложение.

7. Принятые решения

Все вопросы на согласование закрыты; подробности и причины — в ADR-003. Уточнения этапа 4: история пишет каждое изменение задачи (п. 11), прогресс Epic вычисляется (п. 12).

№	Вопрос	Решение
1	Переходы статусов	Допустим любой переход; каждый пишется в историю
2	Момент закрытия спринта	Поле `Sprint.closedAt`; velocity считается на этот момент
3	События истории	Пишутся `created` и каждая смена `sprintId`

№	Вопрос	Решение
4	Закрытый спринт	Только чтение: состав и отчёты заморожены
5	Статус Epic	Вручную (MVP)
6	Иерархия и points	Epic → Story, Task, Bug → Sub-task; Task в Story не вкладывается; points только у Story, Task, Bug; прогресс Epic вычисляется (п. 12)
7	Значения points	Целое ≥ 0, подсказки 1, 2, 3, 5, 8, 13, без жёсткой шкалы
8	Перенос при закрытии	В спринт planned, в бэклог или в новый спринт
9	Sub-task и спринт	Всегда в спринте родителя, переносится вместе с ним
10	Поиск и фильтры	Базовые — MVP; сохранённые — позже